

Compte-rendu de la réunion du 02/04/2026 : Présentation du simulateur

Le simulateur met en scène des AGV (Automated Guided Vehicles) qui se déplacent sur un circuit afin de déplacer des bagages d'un point de ramassage (R1 ou R2) à un point de dépôt (D1 ou D2), via une interface homme-machine (IHM).

Dans la démonstration présentée :

- Le circuit est modélisé comme un graphe composé de 17 nœuds, numérotés de 0 à 16. Les segments représentent des distances (1 pixel équivaut à 10 mètres) et définissent des vitesses maximales de circulation.
- Les AGV sont homogènes et circulent à la vitesse maximale autorisée sur chaque segment.
- Les points de ramassage et les points de dépôt sont choisis de manière aléatoire par les AGV.
- Un AGV revient en charge tous les 10 tours, selon l'hypothèse qu'il passe 10% de son activité en recharge. Le système dispose de 4 bornes de recharge.
- Une stratégie de type tourniquet est adoptée : le nombre d'AGV en circulation correspond au nombre total d'AGV diminué du nombre de bornes de recharge. Dans cet exemple, sur 35 AGV au total et 4 bornes, 31 AGV sont en circulation.
- Le circuit comporte 4 points de divergence, qui correspondent aux nœuds situés avant les points d'arrêt des AGV (ramassage ou dépôt). Les collisions ne sont pas explicitement gérées dans cette simulation : si un point d'arrêt est occupé, l'agent s'arrête au point de divergence et forme une file d'attente. Le premier AGV de la file peut ensuite avancer dès que le point d'arrêt se libère.
- Le nombre de vols et le nombre de bagages traités sont définis par le scénario de la simulation.

A la fin de la simulation, plusieurs indicateurs sont disponibles, tels que le nombre de bagages ramassés et déposés, le nombre de tours effectués, le temps d'attente cumulé, ou encore la durée totale du processus.

Le code du simulateur repose essentiellement sur deux classes : AGV_Tourniquet, qui représente un AGV, et Simulation_Tourniquet_Appli, qui permet de lancer l'interface IHM.

Ces classes s'appuient sur plusieurs modules et classes auxiliaires :

- Agent : modélise un AGV.
- Airports : instancie les différents aéroports sous forme de listes de tuples (identifiant du vol, heure de dépôt des bagages, nombre de bagages). L'heure de dépôt est synchronisée avec le temps de l'interface.
- Avion : représente un avion qui atterrit et dépose ses bagages.
- Bags : regroupe l'ensemble des bagages.
- Borne : représente une borne de recharge.
- Circuit : modélise le circuit et les déplacements possibles dans l'interface.
- Dashboard : enregistre les principales données de la simulation.
- Message : gère la communication entre agents (pas vraiment utilisé ici).
- Supervisor : représente un agent de supervision (pas vraiment utilisé ici, les robots sont supposés autonomes).
- Tools : regroupe certains paramètres nécessaires à la simulation.

Les classes Agent, Dashboard, Bags et Borne sont implémentées sous forme de threads, les problèmes de concurrence (qui s'apparentent à des collisions) sont gérés avec des mécanismes de verrouillage.

L'objectif est d'intégrer explicitement la gestion des collisions dans la simulation, notamment en adaptant la vitesse des agents. Cette simulation Python a été comparée à une simulation Matlab afin de trouver le nombre optimal d'AGV. Les indicateurs de performance "optimaux" n'ont pas été retrouvés, ce qui était attendu : la simulation Python évite les collisions aux points d'arrêts avec un verrou, alors que la simulation Matlab ne les prenait pas en compte. Une question se pose alors : **est-il possible d'utiliser l'apprentissage par renforcement pour retrouver ces indicateurs de performances, tout en intégrant la gestion des collisions ?**

Ce nouveau contexte amène à formuler de nouvelles hypothèses, notamment concernant la modélisation du problème. Une piste consiste à représenter le circuit comme une carte, plutôt qu'un graphe. On peut alors envisager deux approches :

- Soit considérer des AGV totalement autonomes, qui agissent selon une observation partielle de leur environnement (par exemple, via des capteurs ou des caméras),
- Soit introduire un superviseur qui a une connaissance globale de la carte et des positions des AGV, avec qui il communiquera.

Dans le cadre de l'apprentissage par renforcement, les temps d'entraînement peuvent être très longs. Il serait donc nécessaire de désactiver l'IHM, au moins pendant cette phase d'entraînement.